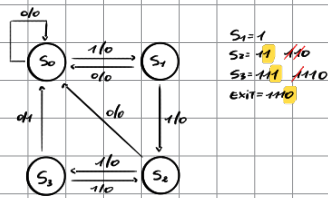


Esercizio n°1 (8 punti)

Si voglia progettare una rete sequenziale che riconosce in una sequenza di bit in ingresso la stringa 1110 ponendo a "1" l'uscita solo quando si abbia il riconoscimento di tale stringa. Si disegni la tabella delle transizioni, o in alternativa il grafo degli stati di tale rete



STATO	X=0	X=1
S ₀	S ₀ /0	S ₁ /0
S ₁	S ₀ /0	S ₂ /0
S ₂	S ₀ /0	S ₃ /0
S ₃	S ₂ /0	S ₀ /1

Esercizio n°2 (7 punti)

Si consideri una gerarchia di memoria a due livelli cache-primaria. L'unità di memoria primaria contiene 256 parole. Le memorie sono organizzate in blocchi da quattro parole. Spiegare, precisando bene il significato e la funzione dei diversi campi, come vengono interpretati gli indirizzi logici per recuperare l'informazione contenuta nella cache nel caso che il metodo di indirizzamento sia completamente associativo e nel caso che sia diretto

● METODO DIRETTO

● COMPLETAMENTE ASSOCIATIVO

TAG	6 bit	OFFSET	2 bit
P=2=6 bit			
OFFSET=01110			
TAG=MP-DIMB			

MP= MEMORIA PRIMARIA $256 = 2^8 = 8 \text{ bit}$
MC= MEMORIA CACHE INCONITA
DIMB= DIMENSIONE BLOCCHI $A = 2^2 B = 2 \text{ bit}$
NON SI PUO' CON IL METODO DIRETTO PERCHÉ
NON CONOSCIAMO LA GRANDEZZA DELLA
MEMORIA CACHE

Esercizio n°3 (6 punti)

Un disco magnetico presenta le seguenti caratteristiche: 7200 giri/min, 120 settori per traccia, tempo medio di posizionamento 1 ms, 16 B per settore. Si calcoli il tempo medio di lettura di un blocco di 256 B da disco, in millisecondi, nell'ipotesi che la testina si trovi in un punto qualsiasi del disco all'istante iniziale, e che il blocco sia registrato su settori distanti mediamente 3 tracce

7200 giri/min $\rightarrow$ 120 giri/sec. 1 ROTAZIONE = $\frac{1}{120} = 0,0083 \text{ s} = 8,3 \text{ ms}$
120 SETTORI PER TRACCIA 6 SETTORI $\rightarrow$ TRACCIA 1
TEMPO DI POSIZIONAMENTO = 1 ms 5 SETTORI $\rightarrow$ TRACCIA 2
16 B PER SETTORE 5 SETTORI $\rightarrow$ TRACCIA 3

$T_{ROT} = \frac{60}{V} = 8,3 \text{ ms}$
 $T_{LAT} = \frac{T_{ROT}}{2} = 4,16 \text{ ms}$
 $T_{POS} = 6 \text{ POS} \cdot 3 = 3 \text{ ms}$

$N_{SECTORI} = \frac{\text{CAPACITA' DISCO}}{\text{DIMENSIONE BLOCCHI}} = \frac{2^8}{2^2} = 2^4 = 16 \text{ SETTORI}$
 $T_{TRASFERIMENTO} = \frac{T_{ROT}}{N_{SECTORI} \cdot \text{PERIODO}} = \frac{8,3 \text{ ms}}{120} = 69 \cdot 10^{-6} \text{ s}$
 $T_{TOT} = 16 (3 \text{ ms} + 4,16 \text{ ms} + 69 \cdot 10^{-6} \text{ s}) = 115,66 \text{ ms}$

Esercizio n°4 (4 punti)

I trasferimenti di parole a/dalla memoria di un calcolatore sono codificati utilizzando il codice di Hamming. Si consideri la stringa di 8 bit 10000001 (il bit meno significativo è a sinistra). Codificare la stringa data spiegando bene ogni passo del ragionamento.

BIT POSITION	Posizione originale	Posizione originale	Posizione originale	Posizione originale	Posizione originale	Posizione originale	Posizione originale	Posizione originale	Posizione originale
	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈
	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	C ₀	= 1			
2	0	0	1	0	C ₁	= 1			
3	0	0	1	1	C ₂	= 1			
4	0	1	0	0	C ₃	= 1			
5	0	1	0	1	C ₄	= 0			
6	0	1	1	0	C ₅	= 0			
7	0	1	1	1	C ₆	= 0			
8	1	0	0	0	C ₇	= 1			
9	1	0	0	1	C ₈	= 0			
10	1	0	1	0	C ₉	= 0			
11	1	0	1	1	C ₁₀	= 0			
12	1	1	0	0	C ₁₁	= 1			

$2^N \geq N + K + 1$ $N = 8$
 $2^8 \geq 8 + 1 + 1$
 $2^8 \geq 8 + 2 + 1$
 $2^8 \geq 8 + 3 + 1$
 $2^8 \geq 8 + 4 + 1$

Esercizio n°5 (5 punti)

Si consideri una gerarchia costituita da una memoria cache e da una memoria primaria. La memoria cache è indirizzabile con 4 bit con il metodo completamente associativo. Le due unità di memoria sono organizzate in blocchi da quattro parole ciascuno. Si ipotizzi che vengano richieste in sequenza le parole di memoria primaria dall'indirizzo 0 all'indirizzo 15. Si ipotizzi la cache inizialmente vuota. Motivando dettagliatamente la risposta e i calcoli fatti, indicare chiaramente lo stato finale della cache dopo l'ultima chiamata e calcolare l'hit ratio

Nella cache sono presenti 4 linee.
 $BF = \text{int}(\text{Addr} / 2^r)$ dove r sono i bit di offset (in questo caso sono 2)

Addr.	0-3	4-7	8-11	12-15
BF	0	1	2	3
Hit	3x	3x	3x	3x

Stato finale della cache:

Linea 0	0-3
Linea 1	4-7
Linea 2	8-11
Linea 3	12-15

HIT RATIO = $\frac{3 \cdot 4}{16} = 0,75$

